

Política Fiscal e Incerteza no Brasil: Uma Estimação via STVAR

Julio Manuel Pamplona Osorio - 12511594

Universidade de São Paulo (USP)

Curso: Economia do Setor Público – Disciplina: EAE1234

1 Introdução

O papel da política fiscal no estímulo à atividade econômica é um tema central na macroeconomia aplicada, sobretudo em contextos de instabilidade, crises ou incerteza. Em particular, o impacto do gasto público sobre o crescimento do produto interno bruto (PIB) é alvo de intenso debate teórico e empírico, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. A maneira como o governo mobiliza suas despesas pode influenciar diretamente a demanda agregada, os investimentos privados, a confiança dos agentes e, por consequência, o desempenho da economia.

Esse debate se intensifica diante de choques que afetam a previsibilidade dos agentes econômicos. Em situações de alta incerteza, os efeitos da política fiscal podem ser amplificados ou atenuados, a depender do comportamento dos consumidores, da resposta dos mercados financeiros e das restrições enfrentadas pelo governo. Nesses contextos, torna-se relevante analisar não apenas o volume e a composição do gasto público, mas também o regime informacional no qual tais políticas são implementadas.

Este artigo se insere nesse campo ao investigar de que forma o efeito de choques de gastos públicos sobre o produto pode variar em função do nível de incerteza econômica.

Utilizando dados trimestrais para o Brasil e aplicando um modelo vetorial autorregressivo com mudança de regime (*Structural Threshold Vector Autoregression* ou STVAR), o estudo busca explorar a existência de não linearidades na transmissão fiscal — particularmente, se os efeitos da política fiscal sobre o PIB se alteram entre regimes de baixa e alta incerteza. Embora a literatura sobre multiplicadores fiscais seja uma referência importante, o foco aqui não é a estimação direta de um multiplicador.

Em modelos keynesianos básicos, é mostrado que o multiplicador fiscal é proporcional à propensão marginal a consumir (c). Em regimes de alta incerteza, a propensão marginal a consumir pode reduzir momentaneamente, pois famílias e firmas podem querer aumentar sua propensão marginal a poupar ($s = 1 - c$), reduzindo o multiplicador fiscal. Sendo assim, o governo perde parte da sua capacidade de induzir o crescimento da economia via aumento de gastos públicos. Este trabalho pretende testar essa hipótese.

2 Revisão de Literatura

Na literatura de multiplicadores fiscais, é comum estimar a resposta dinâmica do PIB aos gastos públicos por meio de modelos vetoriais autorregressivos estruturais (SVAR). Um dos trabalhos mais influentes neste contexto é o de Blanchard and Perotti (2002), que propõem uma identificação recursiva em SVAR para analisar o efeito de choques de gasto público no PIB. A abordagem deles permitiu isolar choques exógenos de gasto e receita pública, estabelecendo um marco para a análise empírica do impacto fiscal em diferentes contextos.

Desde então, diversos estudos têm refinado essa metodologia, incorporando não linearidades, choques interativos e regimes dependentes de variáveis como o hiato do produto, o nível da dívida ou a probabilidade da economia estar em recessão. Trabalhos mais recentes, como Auerbach and Gorodnichenko (2012), destacam que o efeito do gasto público pode variar significativamente entre regimes de expansão e recessão.

No contexto brasileiro, a literatura sobre os efeitos da política fiscal também tem

buscado identificar o impacto do gasto público sobre o produto, geralmente por meio de modelos SVAR ou narrativas baseadas em eventos fiscais. Estudos como Peres and Ellery Jr (2012) e Matheson and Pereira (2016) estimam multiplicadores fiscais para o Brasil e sugerem que os efeitos variam conforme o tipo de gasto e o ciclo econômico.

3 Dados e Construção das Variáveis

Para este trabalho, foram utilizados dados trimestrais para o Brasil no período de 2005 a março de 2025. As três variáveis principais são: gasto público real, receita líquida real e produto interno bruto (PIB) real. Todas as séries foram convertidas para preços constantes e transformadas em primeira diferença logarítmica (assim, tendo uma interpretação de crescimento trimestral).

As informações sobre gasto público e receita líquida foram obtidas a partir de bases de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto o PIB trimestral em termos reais foi extraído das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE.

Além das variáveis macroeconômicas, também foi incorporada uma medida de incerteza econômica, baseada no índice EPU (*Economic Policy Uncertainty*) desenvolvido em Baker et al. (2016). O índice é construído com base na frequência de termos relacionados à incerteza e à política econômica em jornais de grande circulação. A metodologia consiste em identificar, por meio de técnicas de contagem de palavras, a ocorrência conjunta de três grupos de termos: (i) termos ligados à incerteza (ex.: "incerteza"), (ii) termos ligados à economia (ex.: "economia", "PIB", "inflação") e (iii) termos relacionados à política econômica (ex.: "governo", "Banco Central", "tributação"). A frequência relativa desses artigos é então normalizada, resultando em uma série mensal que reflete a intensidade da incerteza percebida na conjuntura político-econômica do país.

4 Metodologia

4.1 Regimes de alta e baixa incerteza

Com base em dados mensais do EPU, estima-se uma regressão do tipo *Markov-switching*:

$$EPU_t = \mu_{S_t} + \varepsilon_t \quad (1)$$

com $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{S_t}^2)$.

Em que S_t pode ser igual a 0 (regime de baixa incerteza) e igual a 1 (regime de alta incerteza). Para identificar os regimes, as seguintes condições são impostas: $\mu_{S_1} > \mu_{S_0}$ e $Var(\varepsilon_{S_1}) > Var(\varepsilon_{S_0})$. Os parâmetros do modelo (μ_{S_0} , μ_{S_1} , $\sigma_{S_0}^2$, $\sigma_{S_1}^2$ e $\mathcal{P}$ - matriz que contém as probabilidades de transição entre os regimes) são estimados por máxima verossimilhança.

A partir da estimação, é possível obter, para cada período, a probabilidade de que a economia se encontre em um regime de alta incerteza. A Figura 1 apresenta o EPU em *Z-score* e a trajetória da probabilidade estimada de regime ao longo do tempo.

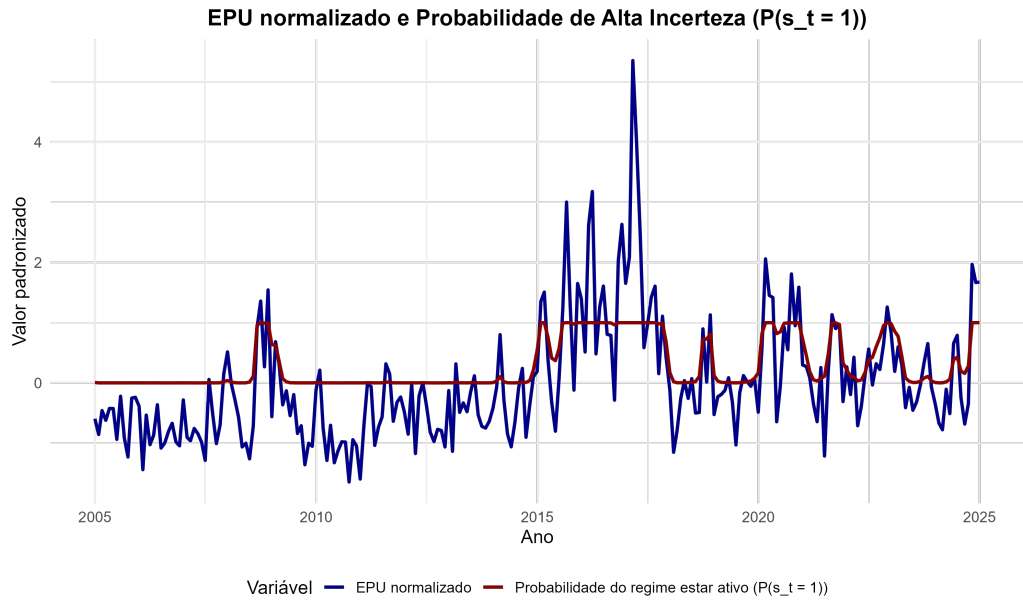


Figura 1: EPU normalizado e probabilidade de regime de alta incerteza

A partir das probabilidades estimadas, cria-se um indicador trimestral D que será igual a 1 se a probabilidade estimada de pelo menos dois dos meses do trimestre estiverem em regime de alta incerteza for maior que 50%, e 0 caso contrário. A Tabela 1 apresenta os trimestres classificados como de alta incerteza com base nesse critério.

Tabela 1: Períodos identificados (trimestres) de alta incerteza econômica

Períodos de Alta Incerteza
2008T4 – 2009T1
2015T1 – 2017T4
2018T4
2020T1 – 2020T4
2021T3 – 2021T4
2022T4 – 2023T1
2024T4 – 2025T1

4.2 Metodologia STVAR

A fim de capturar possíveis não linearidades na transmissão dos choques fiscais sobre a atividade econômica, utiliza-se um modelo vetorial autorregressivo com mudança estrutural associada a um regime de incerteza – aqui, designado de *Structural Threshold Vector Autoregression* (STVAR). Este modelo permite que os coeficientes do VAR dependam de um regime binário observado, o qual, neste trabalho, é representado pela variável D_t (a partir daqui, t denota um trimestre), que indica se o trimestre foi classificado como de alta incerteza (1 se alta incerteza, 0 caso contrário). A amostra contém o período de 2005T1 a 2025T1.

A ideia central do STVAR é que as relações dinâmicas entre as variáveis macroeconômicas possam ser distintas a depender do regime vigente. Neste caso, estima-se um VAR(p) reduzido com a seguinte especificação:

$$X_t = D_t(A_0 + \sum_{i=1}^p A_i X_{t-i}) + (1 - D_t)(B_0 + \sum_{i=1}^p B_i X_{t-i}) + \Theta DS_t + U_t \quad (2)$$

em que X_t é o vetor $(\Delta G_t, \Delta T_t, \Delta Y_t)'$, onde G_t, T_t e Y_t são, respectivamente, gasto público real, receita líquida real e produto interno bruto (PIB) real (todas em log, nenhuma foi dessazonalizada); DS_t é um vetor de dummies sazonais (como os dados são trimestrais, Θ tem três entradas). A escolha de p é feita pelo critério de informação de Schwarz, que sugere $p = 1$.

Para descorrelacionar os choques (i.e., encontrar C t.q. $U_t = C\epsilon_t$, ϵ_t matriz diagonal), adota-se uma identificação recursiva. A ordem dos choques segue $\Delta G_t \rightarrow \Delta T_t \rightarrow \Delta Y_t$ (análogo a Peres and Ellery Jr (2012)). Assim, recupera-se a matriz C na equação $\mathbb{V}[U_t] = C\mathbb{V}[\epsilon_t]C'$ aplicando a decomposição de Choleski.

5 Resultados

Nesta seção, serão apresentadas as funções de resposta ao impulso (FRI) estimadas, condicionais ao regime (representado pela dummy D_t). As FRIs mostradas dizem respeito a choques positivos na variável gasto público real, com foco na resposta do crescimento do PIB real. Para fins de interpretação, os choques são considerados de um desvio-padrão, e os resultados são apresentados em nível, não normalizados. Nos gráficos, o eixo y **não foi multiplicado por 100**. Então, e.g., 0.01 significa 1%. Também, as áreas sombreadas representarão intervalos de confiança de 95%¹.

Primeiramente, observa-se a resposta do PIB em trimestres classificados como de baixa incerteza (regime $D_t = 0$). A Figura 2 apresenta a FRI pontual.

¹Os intervalos de confiança foram obtidos via procedimento de reamostragem *bootstrap* com 1.000 repetições, conforme implementação da função `irf()` no software **R**.

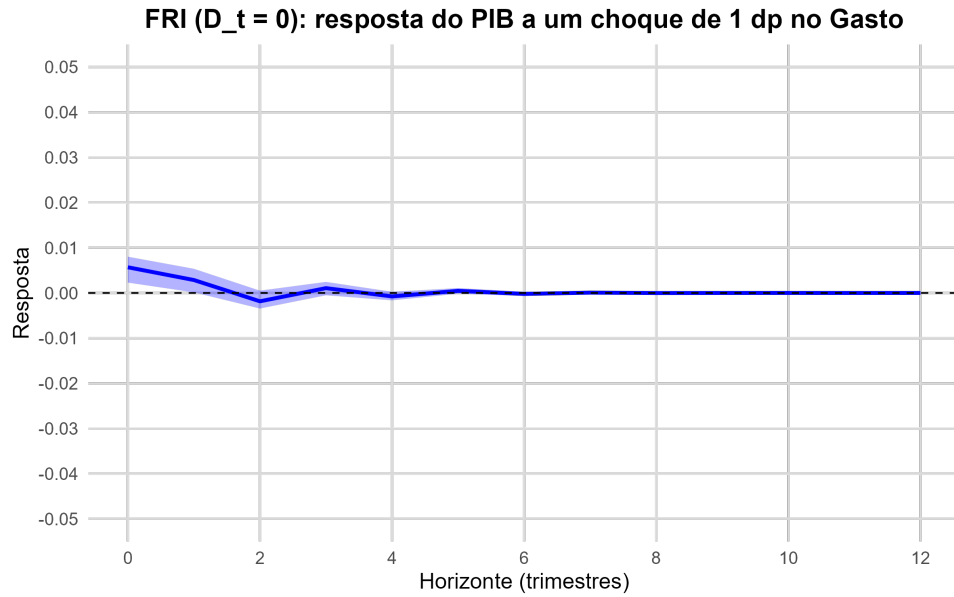


Figura 2: Resposta do PIB a um choque no gasto público – Regime de baixa incerteza

A resposta estimada é estatisticamente indistinta de zero em praticamente todos os horizontes, **mas quase sempre positiva**. Nos primeiros períodos ($t = 0, 1$), a resposta estimada é estatisticamente diferente de 0. Depois ela estabiliza-se ao redor de 0.

Em contraste, o regime de alta incerteza ($D_t = 1$) revela uma dinâmica diferente nos primeiros períodos. A Figura 3 exibe a resposta do PIB a um mesmo choque, mas condicionada ao ambiente de incerteza elevada.

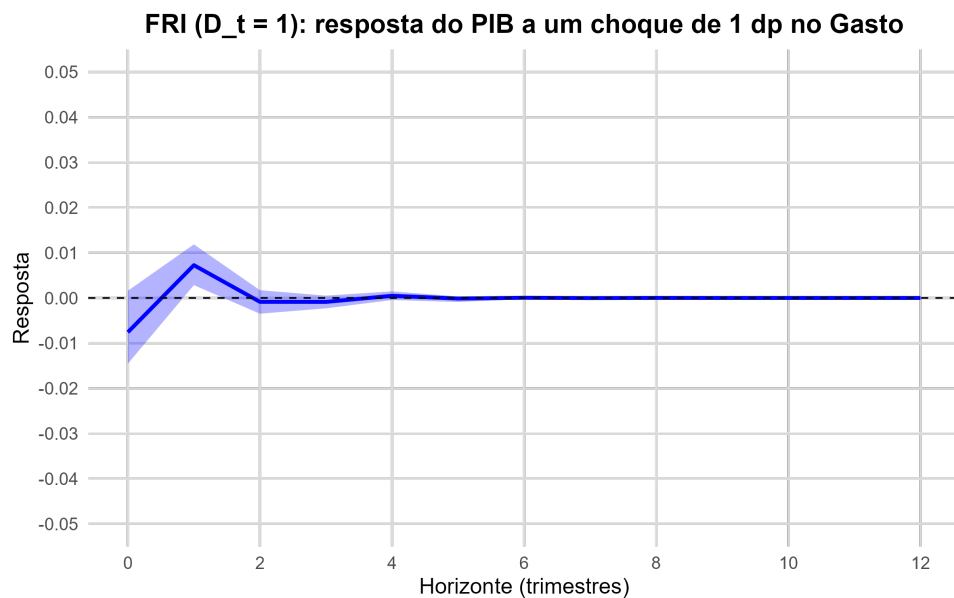


Figura 3: Resposta do PIB a um choque no gasto público – Regime de alta incerteza

Neste caso, verifica-se uma resposta contemporaneamente negativa do crescimento do PIB ($t = 0$), seguida de uma resposta positiva e estatisticamente diferente de 0 ($t = 1$). Depois, ela estabiliza-se em torno de 0.

Para complementar a análise, também são apresentadas as respostas acumuladas do PIB ao longo do horizonte de 12 trimestres. A Figura 4 mostra a FRI acumulada no regime de baixa incerteza, enquanto a Figura 5 traz o mesmo exercício para o regime de alta incerteza.

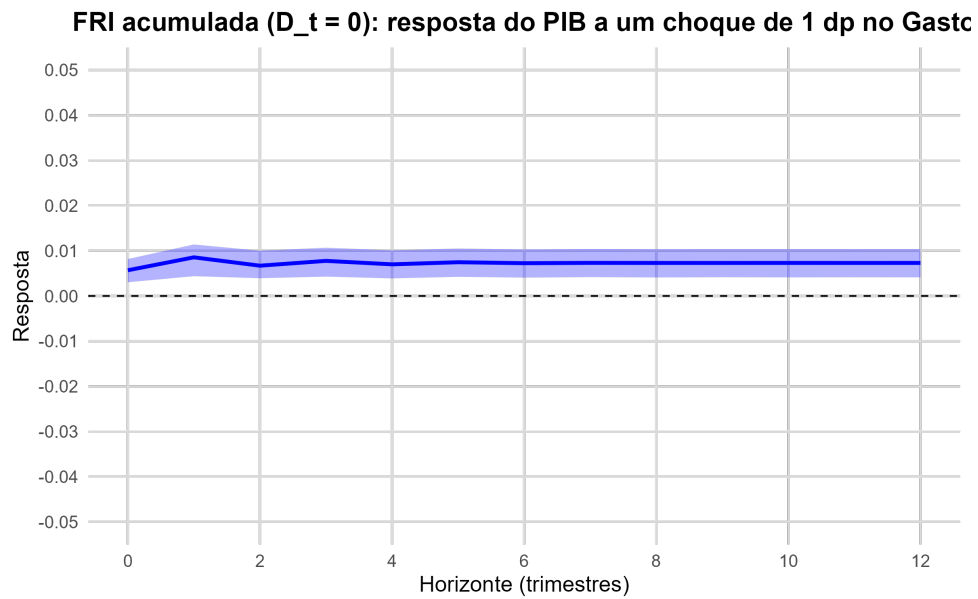


Figura 4: Resposta acumulada do PIB – Regime de baixa incerteza

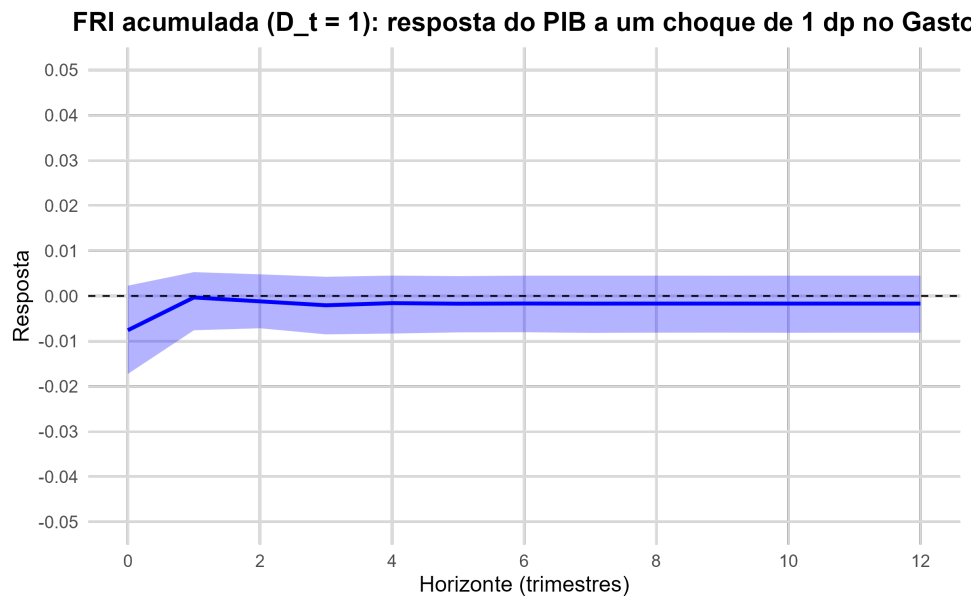


Figura 5: Resposta acumulada do PIB – Regime de alta incerteza

A comparação das FRIs acumuladas sugere que o papel do gasto público é mais expansionista em momentos de baixa incerteza do que em momentos de alta incerteza. Em fato, analisando a FRI acumulada, a resposta do crescimento do PIB a um choque condicionado a alta incerteza não é estatisticamente diferente de 0 em nenhum dos trimestres analisados - enquanto que o efeito acumulado sob baixa incerteza é estimado por volta de 1% em todos os trimestres analisados.

6 Conclusão

Este trabalho investigou como os efeitos dos choques de gastos públicos sobre o crescimento do PIB no Brasil podem variar de acordo com o nível de incerteza econômica vigente. Através da estimação de um modelo vetorial autorregressivo com mudança de regime (STVAR), condicionado a uma variável indicadora construída a partir de um modelo markoviano aplicado ao índice de incerteza EPU, foi possível identificar estimações que sugerem diferenças relevantes entre os regimes de alta e baixa incerteza.

A comparação das FRIs acumuladas sugere que o papel do gasto público é mais expansionista em momentos de baixa incerteza do que em momentos de alta incerteza. Embora este estudo não estime diretamente o multiplicador fiscal, ele fornece evidências empíricas de que a incerteza pode atuar como um canal relevante de não linearidade na transmissão da política fiscal. Isso é especialmente relevante quando há contração econômica decorrente de um ambiente mais arriscado em termos de política econômica, pois mostra que o governo pode não conseguir reverter essa contração expandindo seus gastos.

Seria interessante, em pesquisas futuras, expandir esse *framework* de diferentes maneiras. Algumas delas:

- Criar um modelo apropriado para estimar o multiplicador fiscal sob diferentes regimes de incerteza (STVAR ou *Local Projections*)

- Usar outras medidas de incerteza (como o índice de estresse financeiro do FMI)
- Discriminar por tipo de gasto (consumo/investimento do governo)
- Adicionar controles adicionais na estimação feita
- Estimar o STVAR para um painel de países, para estudar se o observado neste trabalho é específico ao Brasil ou sistemático

Referências

- Auerbach, A. J. and Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output responses to fiscal policy. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2):1–27.
- Baker, S. R., Bloom, N., and Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4):1593–1636.
- Blanchard, O. and Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4):1329–1368.
- Matheson, T. and Pereira, J. (2016). Fiscal multipliers in brazil. *IMF Working Papers*, 2016(36):1–25.
- Peres, M. F. B. and Ellery Jr, R. (2012). Multiplicadores fiscais no brasil: uma abordagem var estrutural. *Revista Brasileira de Economia*, 66(2):183–204.